

Неоклассическая разрешимость вектора выпусков при ценах в общем положении

Олег Лаврин

Определение 1

Функция $h : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ называется *неоклассической*, если она непрерывна, вогнута и однородна степени 1. Будем обозначать класс неоклассических функций n переменных как Φ_n . Неоклассическая функция h называется *строго положительной*, если $\forall p \neq 0$ значение $h(p) > 0$. Класс строго положительных функций n переменных обозначим $\hat{\Phi}_n$.

Определение 2 (неоклассическая разрешимость)

Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_2$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует полная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^2$, что

$$\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t, \quad \text{где } A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}.$$

Определение 3 (трансверсальное пересечение)

Пусть $h, g \in \hat{\Phi}_2$, $x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2$: $h(x_0) = g(x_0) = 1$. Будем говорить, что линии уровня $h(x) = 1$ и $g(x) = 1$ пересекаются в x_0 *трансверсально*, если $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$.

Определение 4 (общее положение относительно h)

Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$ и $P = \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$. Пара (h, P) находится в *общем положении*, если

1. для любой пары различных индексов $s \neq t$ линии уровня $h(p_s \circ x) = 1$ и $h(p_t \circ x) = 1$ имеют конечное кол-во пересечений, причем все эти пересечения трансверсальны.
2. ни для какой тройки различных индексов $r \neq s \neq t \neq r$ линии уровня $h(p_r \circ x) = 1$, $h(p_s \circ x) = 1$ и $h(p_t \circ x) = 1$ не пересекаются в одной точке.

Замечание 1. Это определение равносильно трансверсальности кривых $h(x) = 1$ и $g(x) = 1$ в точке x_0 в смысле негладкого анализа (Kruger, 2006; Ioffe, 2017).

Замечание 2. Для $h(x) = \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ пересечение кривых $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ счётно на открытом множестве p , потому нужна строгая положительность.

Общее положение пары (h, P)

Лемма 1

Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$ и $G_h \subset \mathbb{R}_{++}^2$ — множество всех цен p , при которых кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют конечное число точек пересечения, и все они трансверсальны. Тогда G_h открыто и всюду плотно в $\mathbb{R}_{++}^2$.

Утверждение 1 (устойчивость общего положения)

Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$, $P \in \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ и пара (h, P) находится в общем положении. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ набора P , что для каждого набора цен $Q \in V$ пара (h, Q) также находится в общем положении.

Утверждение 2 (плотность общего положения)

Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$. Тогда в любом непустом открытом множестве $U \subset \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ найдётся набор цен P , для которого пара (h, P) находится в общем положении.

Замечание

Утверждения 1 и 2 показывают корректность определения 4. Общее положение не нарушается при малом изменении цен и достигается сколь угодно малым изменением.

Утверждение 1 (Устойчивость общего положения)

Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$, $P \in \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ и пара (h, P) находится в общем положении. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ набора P , что для каждого набора цен $Q \in V$ пара (h, Q) также находится в общем положении.

Доказательство.

Пункт 1 определения 4 сохраняется вблизи P по лемме 1: для пары (s, t) он означает $p_t/p_s \in G_h$, а G_h открыто. Пусть пункт 2 нарушается для наборов $Q_n \rightarrow P$, каждый раз для одних и тех же индексов r, s, t . Введём множество $I_{st}(Q)$ — точек пересечения линий уровня $h(q_s \circ x) = 1$ и $h(q_t \circ x) = 1$ в $\mathbb{R}_+^2$ для набора цен $Q = \{q_t\}_{t \in [T]}$.

При ценах, близких к P , все точки пересечения лежат в одном ограниченном множестве: из $1 = h(q_s \circ x) \geq h(1, 0)q_s^1 x^1 + h(0, 1)q_s^2 x^2$ следует $x^1 \leq 1/(h(1, 0)q_s^1)$ и $x^2 \leq 1/(h(0, 1)q_s^2)$, а q_s^1, q_s^2 отделены от нуля. Поэтому из тройных точек $x_n \in I_{rs}(Q_n) \cap I_{rt}(Q_n)$ можно выбрать сходящуюся подпоследовательность, и её предел лежит в $I_{rs}(P) \cap I_{rt}(P)$ по непрерывности h , то есть является тройной точкой для P , что противоречит общему положению (h, P) . □

Утверждение 2 (Плотность общего положения)

Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$. Тогда в любом непустом открытом множестве $U \subset \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$ найдётся набор P , для которого пара (h, P) находится в общем положении.

Доказательство.

Для пары (s, t) пункт 1 определения 4 означает $p_t/p_s \in G_h$. Обозначим через W_{st} множество наборов $P \in \mathbb{R}_{++}^{2 \times T}$, для которых он выполнен. Отображение $P \mapsto p_t/p_s$ непрерывно, поэтому W_{st} открыто как прообраз открытого по лемме 1 множества G_h . Множество W_{st} плотно: возьмём любой набор P и любую его окрестность. По лемме 1 найдётся $q \in G_h$, сколь угодно близкое к p_t/p_s . Заменяя p_t на $p_s \circ q$, получим набор из этой окрестности, лежащий в W_{st} . Конечное пересечение открытых плотных множеств открыто и плотно, поэтому $V := U \bigcap_{s \neq t} W_{st}$ — непустое открытое множество. □

Доказательство (окончание).

Возьмём $P \in V$ и пройдясь по индексам $k \in [T]$ будем по очереди заменять p_k на $\lambda_k p_k$ с λ_k близким к 1, не выходя из открытого множества V . По однородности кривая k при этом растягивается из начала координат в $1/\lambda_k$ раз, а остальные кривые не меняются. Покажем по индукции, что после k -го шага пункт 2 выполнен для всех троек с индексами не большими k . Тройки с индексами меньше k шаг k не затрагивает. Для тройки (r, s, k) , $r, s < k$, множество I_{rs} конечно по пункту 1 и от λ_k не зависит, а кривая k проходит через точку $x \in I_{rs}$ лишь при $\lambda_k = 1/h(p_k \circ x)$. Значит, плохих λ_k конечное число, и мы всегда можем выбрать подходящее λ_k , и после T -го шага получаем набор $P \in V \subset U$ что пара (h, P) находится в общем положении. $\square$

Определение 5 (Общее положение цен)

Будем говорить, что набор цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ находится в *общем положении*, если при $s \neq t$ верно, что $p_s^1 \neq p_t^1$ и $p_s^2 \neq p_t^2$.

Утверждение 3

Набор цен P находится в общем положении тогда и только тогда, когда существует $h \in \hat{\Phi}_2$, для которой пара (h, P) находится в общем положении.

Доказательство.

Необходимость. Пусть пара (h, P) в общем положении. Если $p_s^1 = p_t^1$ при $s \neq t$, то точка $(1/(p_s^1 h(1, 0)), 0)$ лежит на кривых $h(p_s \circ x) = 1$ и $h(p_t \circ x) = 1$ и не лежит в $\mathbb{R}_{++}^2$, а значит, не является трансверсальной, что противоречит пункту 1 определения 4; так же для вторых координат. □

Общее положение цен: доказательство достаточности

Доказательство (окончание).

Достаточность. Зафиксируем непрерывную строго выпуклую функцию $f: [0, a] \rightarrow [0, b]$ с $f(0) = b > 0$ и $f(a) = 0$. Зафиксируем квадратную решётку с шагом $\epsilon > 0$ и в каждой ячейке, пересекающейся с графиком f , выберем по точке графика. Соединим соседние точки отрезками, получив ломаную, заданную функцией $g(x) := \min_j \langle \xi_j, x \rangle \in \hat{\Phi}_2$, где $\langle \xi_j, x \rangle = 1$ — прямые, содержащие её звенья. Поскольку цены в общем положении, общие точки кривых $s \neq t$ не лежат на осях: общая точка на оси означала бы $p_s^1 = p_t^1$ или $p_s^2 = p_t^2$. По той же причине при достаточно малом ϵ они лежат на разных звеньях. Если при этом никакие три прямые $\langle \xi_i \circ p_r, x \rangle = 1$, $\langle \xi_j \circ p_s, x \rangle = 1$, $\langle \xi_k \circ p_t, x \rangle = 1$ с различными i, j, k не проходят через одну точку и никакие две не совпадают, то пересечения кривых трансверсальны, конечны и происходят только по парам. Оба условия выражаются одним неравенством $\det(\xi_i \circ p_r - \xi_j \circ p_s, \xi_i \circ p_r - \xi_k \circ p_t) \neq 0$, так как при совпадении двух прямых первый столбец нулевой. Таких ограничений конечное число, и каждое — ненулевой многочлен от ξ : при $\xi_i = (1, 0)$, $\xi_j = (0, 1)$, $\xi_k = 0$ определитель равен $p_r^1 p_s^2 \neq 0$. Поэтому в любой окрестности набора ξ есть набор, где все они выполнены, и сколь угодно малым изменением ξ_j , сохраняющим вершины ломаной внутри их ячеек, пара (g, P) приводится в общее положение. □

Определение 6 (регулярная разрешимость)

Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *регулярно разрешим* при ценах P , если существуют функция $h \in \hat{\Phi}_2$, для которой пара (h, P) находится в общем положении, и полная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^2$, для которой $\mu(A_t) = y_t$ при всех $t \in [T]$, где $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Определение 7 (спектр)

Пусть $h \in \Phi_2$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Каждой точке $x \in \mathbb{R}_{++}^2$ сопоставим множество индексов $S(x) := \{t \in [T] \mid h(p_t \circ x) < 1\}$ и для $S \subset [T]$ положим $R_S := \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid S(x) = S\}$. *Спектром* пары (h, P) назовём семейство

$$\text{Sp}(h, P) := \{S \subset [T] \mid \text{int } R_S \neq \emptyset\}.$$

Множества R_S — слои отображения $x \mapsto S(x)$, поэтому $\mathbb{R}_{++}^2 = \bigsqcup_{S \subset [T]} R_S$.

Лемма 2

Рассмотрим неоклассическую функцию $h \in \Phi_2$ и набор цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ принадлежит конусу $\text{cone}\{1_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, если и только если существует полная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^2$, для которой при всех $t \in [T]$ выполнено интегральное условие $\mu(A_t) = y_t$, где $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Доказательство.

Множества R_S разбивают $\mathbb{R}_{++}^2$, и $A_t = \bigsqcup_{S \ni t} R_S$, поэтому условия $\mu(A_t) = y_t$ означают $y = \sum \mu(R_S)1_S$. При $S \notin \text{Sp}(h, P)$ множество R_S без точек кривых $h(p_t \circ x) = 1$ открыто и потому пусто, а сами кривые имеют нулевую меру как границы выпуклых множеств, поэтому $\mu(R_S) = 0$. Обратно, разложение $y = \sum m_S 1_S$ задаёт массу $m_S \geq 0$, которую можно абсолютно непрерывно распределить по произвольному шару в $\text{int } R_S$. □

Приближение функцией в общем положении

Лемма 3

Пусть набор цен P находится в общем положении и $h \in \Phi_2$. Тогда существует $g \in \hat{\Phi}_2$, для которой пара (g, P) находится в общем положении и $\text{Sp}(g, P) \supseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство.

Выберем для каждого $S \in \text{Sp}(h, P)$ точку $x_S \in \text{int } R_S$, и введем множество $Z := \{p_t \circ x_S \mid t \in [T], S \in \text{Sp}(h, P)\}$ получив зазор $\eta := \min_{z \in Z} |h(z) - 1| > 0$. Функция $H(x) := h(x) + \varepsilon(x^1 + x^2 + \frac{x^1 x^2}{x^1 + x^2})$ при достаточно малом $\varepsilon > 0$ отличается от h на Z меньше чем на $\eta/2$, а значит для каждого $z \in Z$ верно что $H(z) \geq 1 \Leftrightarrow h(z) \geq 1$. Более того, $H \in \hat{\Phi}_2$ и строго вогнута на отрезке $x^1 + x^2 = 1$, так что её линия уровня $H(x) = 1$ — график строго выпуклой убывающей функции. Выберем на этой линии точки от одной оси до другой, соединим соседние отрезками и положим $g(x) := \min_j \langle \xi_j, x \rangle$, где $\langle \xi_j, x \rangle = 1$ — прямые, содержащие эти отрезки. Тогда $g \in \hat{\Phi}_2$, линия $g(x) = 1$ — полученная ломаная, и если точки расположены достаточно часто, то $|g - H| < \eta/2$ на Z . Сдвигая векторы ξ_m на сколь угодно малые величины, приведём пару (g, P) в общее положение, сохранив это неравенство. Тогда $|g - h| < \eta$ на Z , поэтому $g(p_t \circ x_S) - 1$ и $h(p_t \circ x_S) - 1$ одного знака, и по непрерывности g точка x_S имеет спектр S а значит $S \in \text{Sp}(g, P)$. $\square$

Теорема 1: неоклассическая и регулярная разрешимость

Теорема 1

Пусть набор цен P находится в общем положении. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ неоклассически разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда он регулярно разрешим при этих ценах.

Доказательство.

По лемме 2 в обоих случаях речь идёт о включении y в конус, натянутый на булевы векторы спектра. Пусть y регулярно разрешим с функцией $h \in \hat{\Phi}_2 \subset \Phi_2$. Во внутренности каждой области R_S , $S \in \text{Sp}(h, P)$, есть точка вне кривых, а строгие неравенства в ней сохраняются при малом изменении цен; поэтому $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P)$ для всех Q из некоторой окрестности P , и y неоклассически разрешим. Обратно, если y неоклассически разрешим, возьмём $h \in \Phi_2$ и меру при самих ценах P ; функция g из леммы 3 находится в общем положении с P и $\text{Sp}(g, P) \supseteq \text{Sp}(h, P)$, так что y регулярно разрешим. $\square$

Определение 8 (достижимые спектры)

Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что t покрывает пару s, r , если $p_t \in \text{conv}\{p_s, p_r\} + \mathbb{R}_+^2$. Будем говорить, что $S \subset [T]$ — *достижимый спектр* при ценах P , если ни один индекс $t \in S$ не покрывает пару индексов $s, r \notin S$. Будем обозначать как $\text{Sp}(P)$ семейство таких спектров.

Лемма 4

Пусть $h \in \Phi_2$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$.

Доказательство.

Предположим противное: пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$ и $t \in S$ покрывает пару $s, r \notin S$. Но тогда $A_t \subset A_s \cup A_r$, а значит s или r лежит в S , что противоречит условию. $\square$

Лемма 5

Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда для любого $S \in \text{Sp}(P)$ существует кусочно-линейная $h(x) := \min_{k \in K} \langle \xi_k, x \rangle \in \hat{\Phi}_2$ для которой выполнено что $S \in \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство.

Зафиксируем $S \in \text{Sp}(P)$ и построим для каждого $t \in S$ вектор $\xi_t \in \mathbb{R}_{++}^2$ что $\langle \xi_t, p_t \rangle < 1$ и $\langle \xi_t, p_s \rangle > 1$ при всех $s \notin S$. Тогда $h(x) := \min_{t \in S} \langle \xi_t, x \rangle$ лежит в $\hat{\Phi}_2$, $h(p_t) \leq \langle \xi_t, p_t \rangle < 1$ при $t \in S$ и $h(p_s) = \min_{t \in S} \langle \xi_t, p_s \rangle > 1$ при $s \notin S$. Неравенства строгие, поэтому по непрерывности точка $x = (1, 1)$ лежит в $\text{int } R_S$ со спектром $S \in \text{Sp}(h, P)$.

Приведём пример таких ξ_t . Зафиксируем $t \in S$. Для $s \notin S$ индекс t не покрывает пару s, s , то есть $p_s \not\leq p_t$: выполнено $p_s^1 > p_t^1$ или $p_s^2 > p_t^2$. Пусть $\sigma_t > 0$ таково, что $\sigma_t(p_s^1 - p_t^1) + (p_s^2 - p_t^2) > 0$ для всех $s \notin S$. Тогда $\langle (\sigma_t, 1), p_t \rangle < \min_{s \notin S} \langle (\sigma_t, 1), p_s \rangle$, и вектор

$$\xi_t := \frac{2(\sigma_t, 1)}{\langle (\sigma_t, 1), p_t \rangle + \min_{s \notin S} \langle (\sigma_t, 1), p_s \rangle}$$

удовлетворяет $\langle \xi_t, p_t \rangle < 1 < \langle \xi_t, p_s \rangle$ при всех $s \notin S$.

Доказательство (окончание).

Убедимся, что такое σ_t существует. Неравенство $\sigma_t (p_s^1 - p_t^1) + (p_s^2 - p_t^2) > 0$ при $p_s^1 = p_t^1$ выполнено всегда (тогда $p_s^2 > p_t^2$), при $p_s^1 > p_t^1$ означает $\sigma_t > \frac{p_t^2 - p_s^2}{p_s^1 - p_t^1}$, а при $p_s^1 < p_t^1$ — $\sigma_t < \frac{p_s^2 - p_t^2}{p_t^1 - p_s^1}$. Поэтому достаточно проверить, что для любых $r, s \notin S$ с $p_r^1 > p_t^1 > p_s^1$

$$\frac{p_t^2 - p_r^2}{p_r^1 - p_t^1} < \frac{p_s^2 - p_t^2}{p_t^1 - p_s^1},$$

и взять σ_t больше нуля и всех левых частей, но меньше всех правых. Точка $q := \lambda p_s + (1 - \lambda)p_r$ с $\lambda := \frac{p_r^1 - p_t^1}{p_r^1 - p_s^1} \in (0, 1)$ лежит на отрезке $[p_s, p_r]$ и $q^1 = p_t^1$; так как t не покрывает пару s, r , имеем $q \not\leq p_t$, то есть $q^2 > p_t^2$. Подставляя $q^2 = \lambda p_s^2 + (1 - \lambda)p_r^2$, получаем $\lambda(p_s^2 - p_t^2) > (1 - \lambda)(p_t^2 - p_r^2)$, то есть $(p_r^1 - p_t^1)(p_s^2 - p_t^2) > (p_t^1 - p_s^1)(p_t^2 - p_r^2)$, и после деления на $(p_r^1 - p_t^1)(p_t^1 - p_s^1) > 0$ это и есть проверяемое неравенство. $\square$

Лемма 6 (склейка)

Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — набор цен и $S_1, \dots, S_k \in \text{Sp}(P)$. Тогда существует кусочно-линейная $h \in \hat{\Phi}_2$, для которой $S_1, \dots, S_k \in \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство.

Поскольку $\emptyset \in \text{Sp}(h, P)$ для любой $h \in \hat{\Phi}_2$, пустые S_i можно отбросить; считаем все S_i непустыми. Для каждой пары (i, t) с $t \in S_i$ возьмём по доказательству предыдущей леммы вектор $\xi_{i,t} \in \mathbb{R}_{++}^2$ с $\langle \xi_{i,t}, p_t \rangle < 1$ и $\langle \xi_{i,t}, p_s \rangle > 1$ при $s \notin S_i$. Выберем $M > 0$ так, чтобы $M \min(\xi_{i,t}^1 p_s^1, \xi_{i,t}^2 p_s^2) > 1$ для всех таких пар (i, t) и всех $s \in [T]$, и числа $0 < \alpha_1 < \dots < \alpha_k$ с $\alpha_{i+1} \geq M\alpha_i$. Положим $x_i := (\alpha_i, \alpha_i^{-1})$ и $\tilde{\xi}_{i,t} := (\xi_{i,t}^1 \alpha_i^{-1}, \xi_{i,t}^2 \alpha_i)$. Тогда $\langle \tilde{\xi}_{i,t}, p \circ x_i \rangle = \langle \xi_{i,t}, p \rangle$ для любой цены p , а при $l \neq i$

$$\langle \tilde{\xi}_{i,t}, p \circ x_l \rangle = \xi_{i,t}^1 p^1 \frac{\alpha_l}{\alpha_i} + \xi_{i,t}^2 p^2 \frac{\alpha_i}{\alpha_l} \geq M \min(\xi_{i,t}^1 p^1, \xi_{i,t}^2 p^2) > 1,$$

поскольку одно из отношений α_l/α_i , α_i/α_l не меньше M , а оба слагаемых положительны.



Доказательство (окончание).

Положим

$$h(x) := \min_{i \in [k], t \in S_i} \langle \tilde{\xi}_{i,t}, x \rangle \in \hat{\Phi}_2.$$

Для $t \in S_i$ имеем $h(p_t \circ x_i) \leq \langle \tilde{\xi}_{i,t}, p_t \circ x_i \rangle = \langle \xi_{i,t}, p_t \rangle < 1$. Для $s \notin S_i$ каждый из векторов даёт в точке $p_s \circ x_i$ значение больше единицы: векторы $\tilde{\xi}_{i,t}$ той же копии — по выбору $\xi_{i,t}$, векторы других копий — по выбору M ; значит $h(p_s \circ x_i) > 1$. Все неравенства строгие, поэтому точка x_i принадлежит камере $\text{int } R_{S_i}$ со спектром $S_i \in \text{Sp}(h, P)$. □

Теорема 2: критерий разрешимости

Теорема 2

Пусть набор цен P находится в общем положении. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ регулярно (равносильно, неоклассически) разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда $y \in \text{cone}\{1_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$.

Доказательство.

Равносильность регулярной и неоклассической разрешимости — теорема 1. Пусть y регулярно разрешим с функцией $h \in \hat{\Phi}_2$. По лемме 2 $y \in \text{cone}\{1_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, а $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ по лемме о достижимых спектрах. Обратно, пусть $y = \sum_{i \in [k]} m_i 1_{S_i}$ с $m_i > 0$ и $S_i \in \text{Sp}(P)$. По лемме 6 найдётся $h \in \hat{\Phi}_2$ с $S_1, \dots, S_k \in \text{Sp}(h, P)$, по лемме 3 — функция $g \in \hat{\Phi}_2$ в общем положении с P и $\text{Sp}(g, P) \supseteq \text{Sp}(h, P) \ni S_1, \dots, S_k$, и по лемме 2 существует полная абсолютно непрерывная мера μ с $\mu(A_t) = y_t$ для g . Значит y регулярно разрешим. □

Замечание

Для P в общем положении существует $h \in \hat{\Phi}_2$, для которой пара (h, P) находится в общем положении и $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$. Действительно, применим лемму 6 ко всему семейству $\text{Sp}(P)$ и получим $h_0 \in \hat{\Phi}_2$ с $\text{Sp}(h_0, P) \supseteq \text{Sp}(P)$; по лемме 3 найдётся $h \in \hat{\Phi}_2$ в общем положении с P и $\text{Sp}(h, P) \supseteq \text{Sp}(h_0, P)$, а обратное включение $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ даёт лемма о достижимых спектрах. Тем самым каждый регулярно разрешимый вектор выпусков реализуется одной и той же функцией h , и от u зависит только мера.

Алгоритм проверки

Теорема 2 даёт конечную процедуру проверки регулярной разрешимости y при ценах P в общем положении.

1. *Построение $\text{Sp}(P)$.* Для каждой тройки индексов t, s, r (допускается $s = r$) проверяем, покрывает ли t пару s, r : условие $p_t \in \text{conv} \{p_s, p_r\} + \mathbb{R}_+^2$ означает $p_t \geq \lambda p_s + (1 - \lambda)p_r$ при некотором $\lambda \in [0, 1]$, то есть непустоту пересечения двух отрезков значений λ , по одному на каждую координату. Затем перебираем $S \subset [T]$ и оставляем те, в которых ни один $t \in S$ не покрывает пары $s, r \notin S$. Это $O(T^3)$ проверок покрытий и 2^T кандидатов.
2. *Проверка принадлежности конусу.* Решаем задачу линейного программирования: найти $m_S \geq 0$, $S \in \text{Sp}(P)$, с $\sum_S m_S 1_S = y$. Если она разрешима, базисное решение даёт разложение y не более чем по T спектрам; вместе с леммой 6 и леммой 3 это явная функция h и мера, реализующие y . Если нет, двойственная задача даёт $\lambda \in \mathbb{R}^T$ с $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$ при всех $S \in \text{Sp}(P)$ и $\langle \lambda, y \rangle < 0$ (лемма Фаркаша); это опровержение: для любой реализующей пары (h, μ) из $y = \sum_S \mu(R_S) 1_S$ и $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ следовало бы $\langle \lambda, y \rangle \geq 0$. Неравенство $\sum_{\lambda_t < 0} |\lambda_t| y_t \leq \sum_{\lambda_t > 0} \lambda_t y_t$ выполнено для всех разрешимых y и нарушено для данного.

Заключение

Для набора цен P в общем положении (попарно различные первые и вторые координаты):

- неоклассическая разрешимость (с окрестностями цен и произвольной $h \in \Phi_2$) равносильна регулярной разрешимости (одна строго положительная h , пара (h, P) в общем положении);
- семейство спектров $\text{Sp}(h, P)$ по всем $h \in \Phi_2$ описывается комбинаторно: S достижим тогда и только тогда, когда ни один $t \in S$ не покрывает пары $s, r \notin S$;
- все достижимые спектры реализуются одной кусочно-линейной функцией в общем положении с P ;
- у разрешим тогда и только тогда, когда $u \in \text{cone}\{1_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$; проверка сводится к задаче линейного программирования с сертификатом Фаркаша в случае неразрешимости.